

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Mariana Salazar C.I.: 33.570.679

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresé la medida de este ángulo en radianes.
2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.
3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.
4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresé esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Cumandá - 13-05.

Bioanálisis - Secc 43

Mariana Salazar:

-evaluación física:

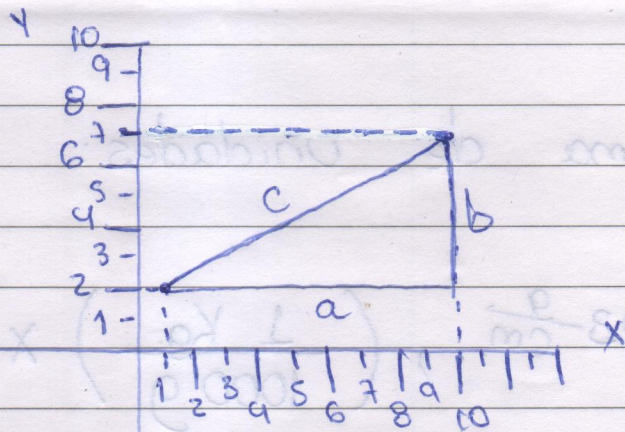
↓ Angulo Plano:

$$\begin{array}{l} 90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ 75^\circ \rightarrow ? \end{array}$$

$$X = \frac{(75^\circ) \frac{\pi}{2}}{90^\circ}$$

$$X = \frac{37,5 \pi}{90^\circ} = 0,41 \pi \text{ rad}$$

Ejercicio 2: Sistema de Coordenadas.



$$A = (1, 2) \text{ cm}$$

$$B = (7, 10) \text{ cm}$$

$$a^2 + b^2 = c^2 = (6^2) + (8)^2 =$$

$$c^2 = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

$$c^2 = \underline{10 \text{ cm}}$$

3) Vectores:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$
$$\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 - 35)\hat{j}$$

$$\vec{F} = 30\hat{i} + -10\hat{j}$$

4) Potencia de Diez:

$$0,0000125 = 12,5 \times 10^{-6}$$

5) Sistema de unidades:

$$D \quad 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \left(\frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ Kg}} \right) = 103 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

$$1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 0,00103 = 0,00103 \times 1000,000 =$$
$$= (8) + (2) = \underline{1030 \text{ Kg-m}^3}.$$